MODELAGEM E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA UML — ARQUITETURA TO-BE

ETAPA 2 (SEMANAS 2 E 3) — ESPECIFICAÇÃO DOS 5 DIAGRAMAS FORMAIS UML E DDD

Bank OnlineX | Módulo de Investimentos Financeiros de Alta Volumetria | Código: POC-ARQ-ETAPA2-UML-v1.0

1. VISÃO GERAL DA MODELAGEM UML E RASTREABILIDADE (KPI-02 & KPI-03)

Executada nas Semanas 2 e 3 do cronograma de 10 semanas da POC, a Etapa 2 estabelece o contrato visual e estrutural entre as equipes de Engenharia de Software, SRE/Infraestrutura, Segurança/Compliance e Inteligência Artificial. Elaborados de forma assistida com grounding documental no Google NotebookLM (KPI-02) e homologados em Design Review pelo comitê de arquitetura (KPI-03), os 5 diagramas traduzem os requisitos funcionais, os SLOs (10.000 TPS nominais / 25.000 TPS pico) e os Registros de Decisão de Arquitetura (ADR-001 a ADR-005).

> **PARECER DO DESIGN REVIEW (ETAPA 2): APROVADO — ZERO DIVERGÊNCIAS (KPI-03)**
> Atesta-se 100% de rastreabilidade às fontes do NotebookLM (KPI-02) e 0 divergências críticas entre os 5 diagramas formais UML (Casos de Uso, Componentes, Sequência c/ fluxo HTTP 422, Classes DDD e Implantação Multi-AZ).

Diagrama Formal UML	Escopo e Foco Arquitetural	ADRs e RNFs	Artefato Fonte (Fase 2)	Status Gate
1. Casos de Uso (Use Case Diagram)	Mapeia os 5 atores e 16 casos de uso (UC1–UC16), destacando a validação humana obrigatória (HitL) para ações de IA.	RNF-03, RNF-06, ADR-005, KPI-04	01_Casos_de_Uso_Bank_OnlineX.drawio	**GO (Aprovado)**
2. Componentes (Component Diagram)	Estrutura em 3 camadas: Apresentação, Microsserviços K8s e Dados/Mensageria/IA governada por servidores MCP.	ADR-001 a 005, RNF-02, RNF-04	02_Componentes_Bank_OnlineX.drawio	**GO (Aprovado)**
3. Sequência (Sequence Diagram)	Detalha o fluxo transacional de emissão e liquidação de ordem (HTTP 201) e o fluxo alternativo de saldo insuficiente (HTTP 422).	RNF-02, RNF-03, RNF-06, ADR-001	03_Sequencia_Execucao_Ordem_Bank_OnlineX.drawio	**GO (Aprovado)**
4. Classes (DDD) (Domain Class Diagram)	Modela os 6 agregados de Domain-Driven Design (Cliente, ContaInvestimento, Ordem, Ativo, Posicao, Recomendacao).	ADR-004, ADR-005, RNF-05 (LGPD)	04_Classes_DDD_Bank_OnlineX.drawio	**GO (Aprovado)**
5. Implantação (Deployment Diagram)	Representa a topologia distribuída Multi-AZ (Ativo-Ativo) com borda WAF/LB, K8s HPA, Kafka, Redis, PostgreSQL e Observabilidade.	RNF-01 a RNF-08, ADR-002, KPI-01	05_Implantacao_MultiAZ_Bank_OnlineX.drawio	**GO (Aprovado)**

1.1 Metodologia de Construção Assistida com Grounding no Google NotebookLM

• **Estágio A — Ingestão e Grounding (Fase 1):** Indexação dos catálogos de requisitos (RNF.md), decisões arquiteturais (ADR-001 a 005), especificações de APIs e normativos BACEN/LGPD no notebook corporativo do NotebookLM.

• **Estágio B — Geração Assistida de Código UML:** Execução de prompts estruturados com exigência de citação de fonte para gerar as especificações formais em notação Mermaid (Diagramas_Etapa2_Bank_OnlineX.md).

• **Estágio C — Refinamento Visual em draw.io:** Conversão e diagramação ortogonal nos 5 arquivos editáveis .drawio e no pacote consolidado multipágina (Diagramas_Etapa2_Bank_OnlineX.drawio).

• **Estágio D — Design Review e Homologação (Gate):** Inspeção cruzada pelos arquitetos confrontando cada relação, fluxo de exceção e cardinalidade DDD com os requisitos originais (KPI-03 = 0 divergências).

2. DIAGRAMA 1 — CASOS DE USO (ATORES E GOVERNANÇA HITL)

O Diagrama de Casos de Uso delimita a fronteira funcional do Sistema de Investimentos Bank OnlineX e explicita as interações dos cinco atores do ecossistema com os 16 casos de uso operacionais (UC1 a UC16). Destaca-se a segregação entre a geração de teses pelo Agente de IA (UC10 a UC12) e a validação humana obrigatória pelo Assessor Humano no UC7 (Aprovar Recomendação da IA — Human-in-the-Loop), atendendo ao KPI-04 e ao RNF-06.

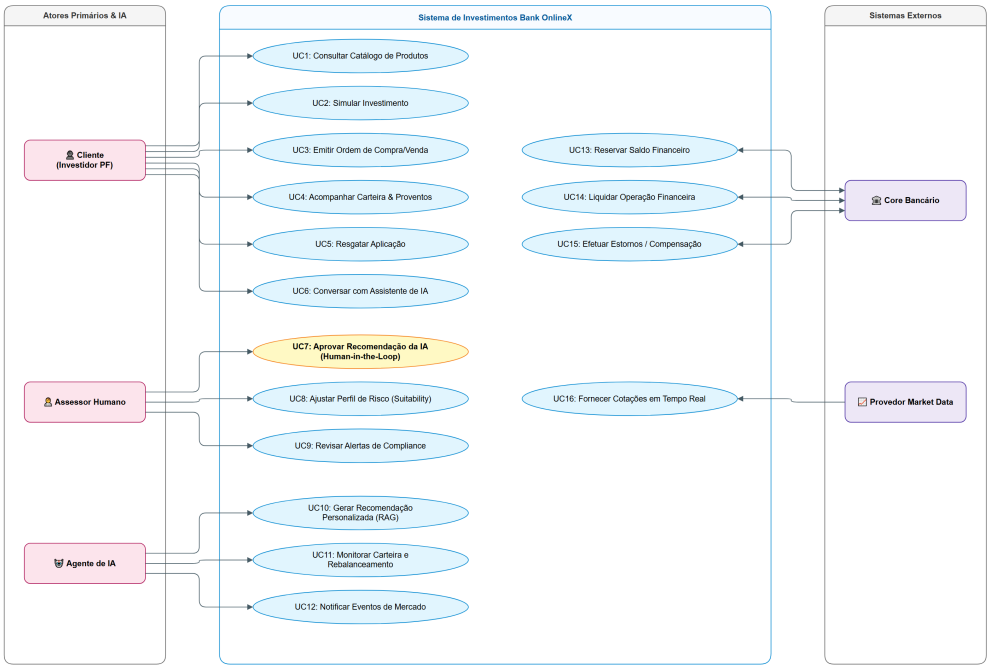


Figura 1 — Diagrama UML de Casos de Uso mapeando os 5 atores e os 16 casos de uso na fronteira do Sistema Bank OnlineX (destaque em amarelo para o UC7 Human-in-the-Loop).

2.1 Matriz de Atores, Casos de Uso Mapeados e Diretrizes de Governança

Ator do Sistema	Casos de Uso Associados (UC1 a UC16)	SLOs e Regras de Governança
Cliente (Investidor PF)	UC1 Consultar Catálogo de Produtos · UC2 Simular Investimento · UC3 Emitir Ordem de Compra/Venda · UC4 Acompanhar Carteira & Proventos · UC5 Resgatar Aplicação · UC6 Conversar com Assistente de IA.	Consultas atendem P95 < 300 ms (CQRS/Redis); emissão de ordens atende P99 < 800 ms com idempotência.
Assessor Humano	UC7 Aprovar Recomendação da IA (Human-in-the-Loop) · UC8 Ajustar Perfil de Risco (Suitability) · UC9 Revisar Alertas de Compliance.	Gate obrigatório de supervisão humana (HitL); assinatura digital gera evento auditável no Kafka.
Agente de IA	UC10 Gerar Recomendação Personalizada (RAG) · UC11 Monitorar Carteira e Rebalanceamento · UC12 Notificar Eventos de Mercado.	Ator secundário autônomo; 100% das teses exigem citação de fonte RAG e acesso via MCP (ADR-005).
Core Bancário	UC13 Reservar Saldo Financeiro · UC14 Liquidar Operação Financeira · UC15 Efetuar Estornos / Compensação.	Integração transacional bidirecional com controle de timeout e compensação orientada a eventos.
Provedor Market Data	UC16 Fornecer Cotações em Tempo Real (ações, FIIs, renda fixa, tesouro direto e criptoativos).	Ingestão contínua por streaming com bufferização de baixa latência em Redis Cluster (TTL curto).

3. DIAGRAMA 2 — COMPONENTES DA ARQUITETURA EM CAMADAS (TO-BE)

O Diagrama de Componentes organiza a plataforma em três contêineres arquiteturais: Camada de Apresentação, Camada de Serviços (Microsserviços em Kubernetes) e Camada de Dados, Mensageria & IA Governada. A comunicação síncrona externa passa obrigatoriamente pelo API Gateway + BFF (ADR-003), enquanto os fluxos transacionais internos utilizam event streaming no Apache Kafka (ADR-001) e CQRS Leve (ADR-004). Em conformidade com o ADR-005, o Agente de Recomendação (RAG & LLM) é isolado dos bancos corporativos por Servidores MCP (Model Context Protocol).

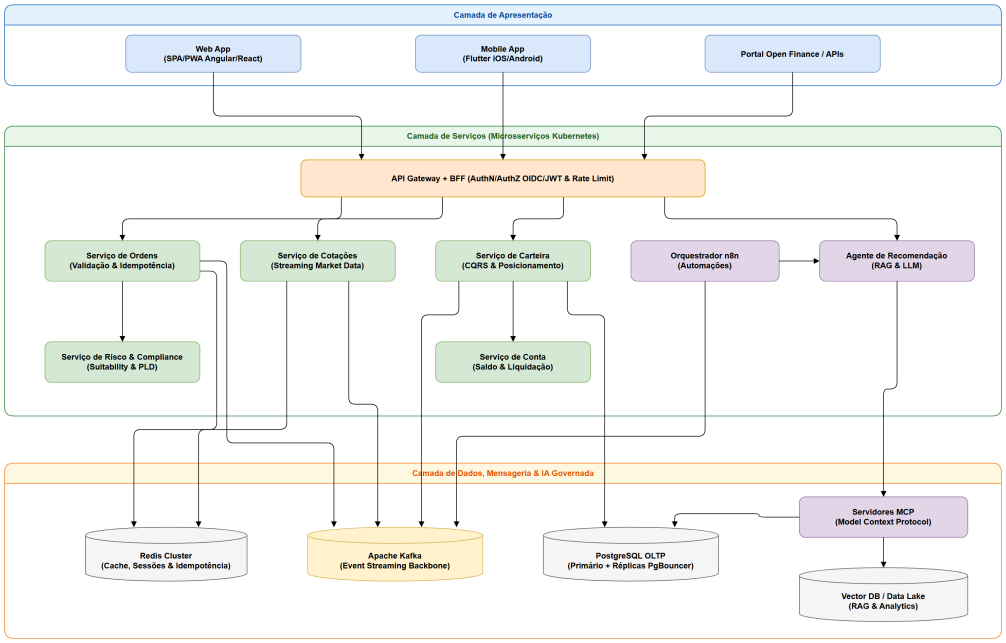


Figura 2 — Diagrama UML de Componentes estruturado nas camadas de Apresentação, Serviços (Kubernetes) e Dados/Mensageria/IA Governada via MCP.

3.1 Catálogo Técnico de Componentes, Interfaces e Responsabilidades

Componente Arquitetural	Camada	Responsabilidade Técnica e Integrações	Padrão / ADR
API Gateway + BFF	Serviços (K8s)	Ponto único de entrada para Web App, Mobile App e Open Finance; aplica AuthN/AuthZ (OIDC/JWT), rate limiting e agregação BFF.	ADR-003 / REST TLS 1.3
Serviço de Ordens	Serviços (K8s)	Recebe ordens de compra/venda, verifica chave de idempotência no Redis Cluster, consulta o Serviço de Risco e publica no Kafka.	ADR-001, ADR-002
Serviço de Carteira & Conta	Serviços (K8s)	Consome eventos do Kafka, aciona o Serviço de Conta para liquidação junto ao Core e materializa posições no PostgreSQL OLTP.	ADR-004 (CQRS Leve)
Serviço de Cotações & Risco	Serviços (K8s)	Cotações ingere streaming de mercado no Redis e Kafka; Risco & Compliance valida Suitability, limites operacionais e PLD/FT.	RNF-03, RNF-05
Orquestrador n8n & Agente RAG	Serviços (K8s)	O n8n escuta eventos do Kafka e aciona workflows no Agente de Recomendação (RAG & LLM) para composição de teses citadas.	KPI-04 / Automação IA
Servidores MCP	Dados & IA	Exposição padronizada (JSON-RPC 2.0 / mTLS) do Vector DB / Data Lake e do PostgreSQL OLTP para o Agente RAG, sem acesso direto.	ADR-005 / Zero Trust

4. DIAGRAMA 3 — SEQUÊNCIA: EXECUÇÃO DE ORDEM DE INVESTIMENTO

O Diagrama de Sequência modela o fluxo transacional mais crítico da aplicação: a emissão, validação síncrona de risco e liquidação assíncrona de uma ordem de investimento (projetado para sustentar 10.000 TPS nominais e 25.000 TPS de pico com latência P99 < 800 ms — RNF-02 e RNF-03). A modelagem explicita os 16 passos numerados divididos entre o bloco ALT [Fluxo Principal: Saldo Suficiente] e o bloco ELSE [Fluxo Alternativo: Saldo Insuficiente].

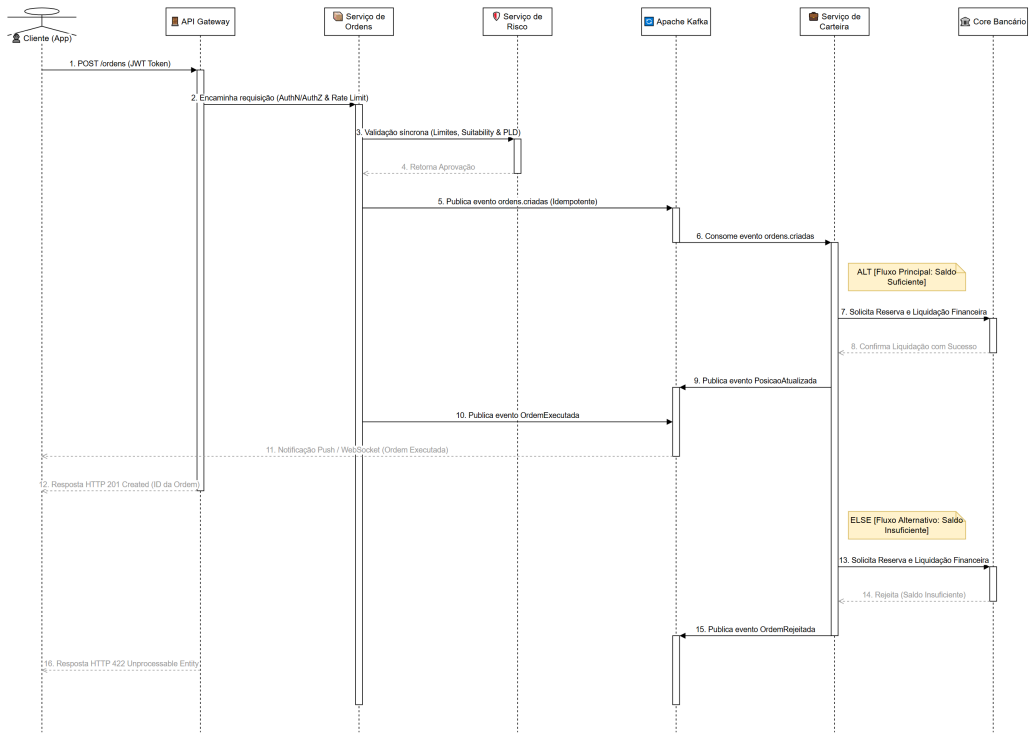


Figura 3 — Diagrama UML de Sequência detalhando as 16 interações da execução de ordem (HTTP 201 Created) e rejeição por saldo insuficiente (HTTP 422).

4.1 Detalhamento Passo a Passo do Fluxo Transacional e Tratamento de Exceção

Etapa do Fluxo	Passos	Descrição Técnica da Interação e Mensageria	Resultado / SLO
1. Submissão e Gateway	Passos 1 e 2	O Cliente (App) envia POST /ordens autenticado com JWT Token e chave de idempotência. O API Gateway valida AuthN/AuthZ e quotas de rate limit, roteando ao Serviço de Ordens.	Deduplicação O(1) no Redis (< 2 ms)
2. Validação de Risco e Kafka	Passos 3 a 6	O Serviço de Ordens executa validação síncrona de limites, Suitability e PLD no Serviço de Risco (Passos 3–4) e publica o evento imutável ordens.criadas no Apache Kafka, consumido pelo Serviço de Carteira (Passos 5–6).	Evento imutável RF=3, acks=all
3. ALT — Fluxo Principal: Saldo Suficiente	Passos 7 a 12	O Serviço de Carteira solicita reserva e liquidação ao Core Bancário (Passos 7–8), publica PosicaoAtualizada (Passo 9) e OrdemExecutada (Passo 10). O cliente recebe Push/WebSocket (Passo 11) e HTTP 201 Created (Passo 12).	HTTP 201 Created (P99 < 800 ms)
4. ELSE — Fluxo Alternativo: Saldo Insuficiente	Passos 13 a 16	Caso o Core Bancário rejeite a operação por falta de saldo disponível (Passos 13–14), o Serviço de Carteira emite o evento OrdemRejeitada no Kafka (Passo 15) e o cliente recebe HTTP 422 Unprocessable Entity (Passo 16).	HTTP 422 sem estado parcial

5. DIAGRAMA 4 — CLASSES E MODELO DE DOMÍNIO (DDD)

O Diagrama de Classes especifica o modelo de domínio central sob a disciplina de Domain-Driven Design (DDD). Os seis agregados (Cliente, ContaInvestimento, Ordem, Ativo, Posicao e Recomendacao) definem fronteiras transacionais claras por microsserviço e incorporam atributos de governança: cpfAnonimizado para conformidade LGPD (RNF-05), idempotencyKey para deduplicação em rajadas de mercado e teseRAG + aprovacaoHumana para auditoria das recomendações de IA (KPI-04).

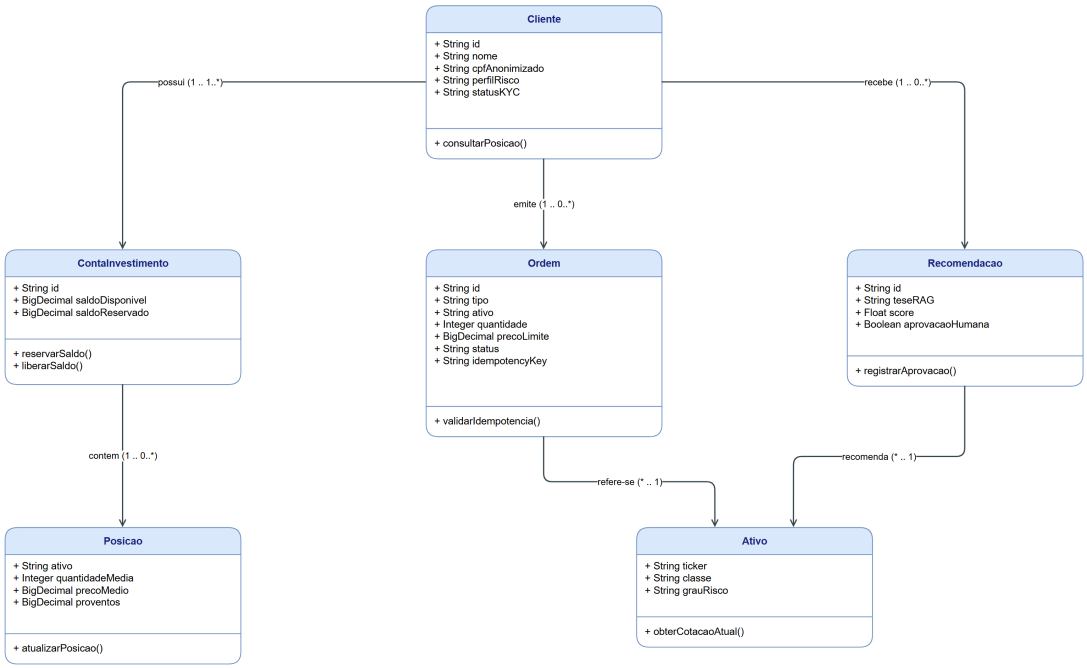


Figura 4 — Diagrama UML de Classes do Modelo de Domínio (DDD) apresentando atributos tipados, métodos e relacionamentos com cardinalidades.

5.1 Especificação dos Agregados DDD, Atributos, Métodos e Microsserviços Proprietários

Classe / Agregado	Atributos Tipados do Domínio	Operações / Métodos	Cardinalidades UML	Serviço Dono
Cliente	+ id: String · + nome: String · + cpfAnonimizado: String · + perfilRisco: String · + statusKYC: String	+ consultarPosicao()	possui (1 .. 1..*) emite/recebe (1..0..*)	Serviço de Conta
ContaInvestimento	+ id: String · + saldoDisponivel: BigDecimal · + saldoReservado: BigDecimal	+ reservarSaldo() + liberarSaldo()	Pertence a 1 Cliente; contem (1 .. 0..*)	Serviço de Conta
Ordem	+ id: String · + tipo: String · + ativo: String · + quantidade: Integer · + precoLimite: BigDecimal · + status: String · + idempotencyKey: String	+ validarIdempotencia()	Emitida por 1 Cliente; refere-se (* .. 1)	Serviço de Ordens
Ativo	+ ticker: String · + classe: String (Ação, FII, CDB, Tesouro, Cripto) · + grauRisco: String	+ obterCotacaoAtual()	Referenciado por * Ordem e * Recom.	Serviço de Cotações
Posicao	+ ativo: String · + quantidadeMedia: Integer · + precoMedio: BigDecimal · + proventos: BigDecimal	+ atualizarPosicao()	Contida em 1 ContaInvest. (0..*)	Serviço de Carteira (CQRS)
Recomendacao	+ id: String · + teseRAG: String · + score: Float · + aprovacaoHumana: Boolean	+ registrarAprovacao()	Recebida por 1 Cliente; recomenda (* .. 1)	Agente Recomendação IA

6. DIAGRAMA 5 — IMPLANTAÇÃO E TOPOLOGIA MULTI-AZ (TO-BE)

O Diagrama de Implantação mapeia a alocação física e lógica dos artefatos de software na topologia distribuída em nuvem para sustentar 10.000 TPS nominais e picos de 25.000 TPS com disponibilidade de 99,95% (RNF-01). O tráfego de Web Browser (SPA/PWA) e Mobile App (iOS/Android) atravessa a camada de Borda & Segurança Perimetral (CDN + WAF e Load Balancer L7 TLS 1.3 Multi-AZ) até o Cluster Kubernetes Gerenciado (Ativo-Ativo / Auto-Scaling) segregado em Camada Web (Nginx), Camada de Gateway e Camada de Microsserviços (Stateless HPA), conectada à Camada de Dados & Streaming Multi-AZ e aos Serviços Transversais.

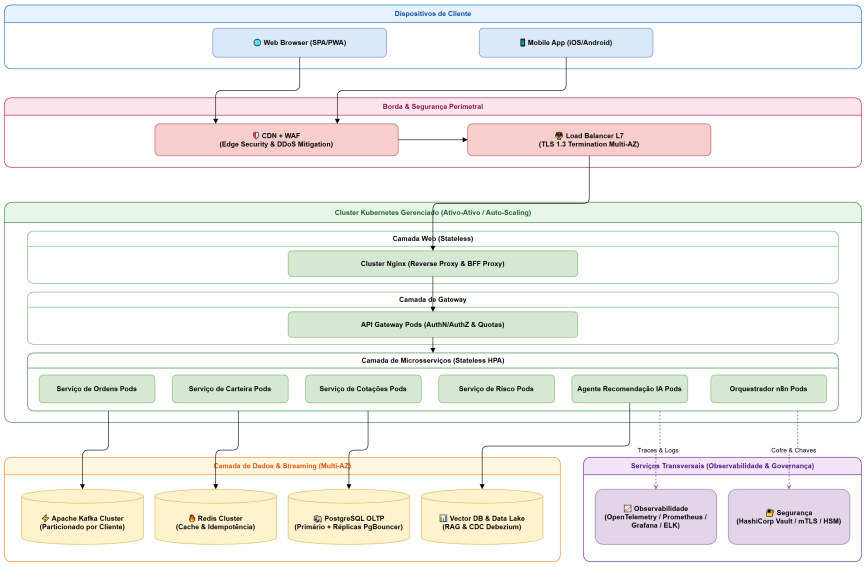


Figura 5 — Diagrama UML de Implantação da Topologia Multi-AZ TO-BE mapeando Borda, Kubernetes Stateless, Dados/Streaming e Serviços Transversais.

7. VALIDAÇÃO DE DESIGN REVIEW E CRITÉRIOS GO/NO-GO (ETAPA 2)

Critério / Indicador	Meta Exigida na POC	Evidência Técnica Homologada na Etapa 2	Status Gate
KPI-02: Rastreabilidade (Grounding)	100% das decisões e elementos embasados nas fontes do NotebookLM.	Todos os atores, componentes, fluxos HTTP 201/422 e classes DDD rastreados aos ADR-001 a 005 e RNF-01 a 08.	**GO (Aprovado)**
KPI-03: Qualidade da Modelagem UML	Zero divergências críticas entre os 5 diagramas UML e requisitos.	0 divergências após revisão cruzada entre Casos de Uso, Componentes, Sequência, Classes DDD e Implantação.	**GO (Aprovado)**
Governança de IA & MCP (ADR-005)	Desacoplamento via MCP e supervisão Human-in-the-Loop.	Formalizado no UC7 (Casos de Uso), Servidores MCP (Componentes) e atributo aprovacaoHumana (Classes DDD).	**GO (Aprovado)**
Insumo para Sizing (Etapa 3)	Topologia e fronteiras prontas para dimensionamento Multi-AZ.	Camadas stateless K8s (ADR-002) e CQRS (ADR-004) homologadas para cálculo de capacidade com +30% de folga.	**GO (Aprovado)**

Aprovado por: Comitê de Arquitetura de Soluções e Engenharia de Software — Bank OnlineX

Patrocinador do Projeto: Diretoria de Tecnologia e Operações Financeiras

Data de Homologação: Novembro de 2026 | **Documento Oficial:** POC-ARQ-ETAPA2-UML-v1.0

Código de Controle do Artefato: fase-2-modelagem-uml-bank-onlinex.pdf